計算幾何詳解

A10-P01 方向與符號翻譯

b−a=(4,1)、c−a=(2,3)，所以 orient(a,b,c)=4・3−1・2=10。交換兩向量後為 2・1−3・4=−10。q−a=(8,2)，所以 orient(a,b,q)=4・2−1・8=0。面積為 |10|/2=5。

CLRS DIRECTION 的向量順序相反，三值依序是 −10、10、0；左轉條件改為負值。若直接把數學 y 當螢幕向下 y，圖形上下鏡射，正值在視覺上看成右轉。正確做法是轉換繪圖座標或明確重定義慣例，不能混用。

A10-P02 邊界不是附註

案例	(o1,o2,o3,o4)	閉段相交	嚴格交叉	判定依據
I	(0,0,0,0)	是	否	on(a,b,c)，重疊 x∈[2,6]
II	(−6,12,21,3)	否	否	第二組同號，所有 on 都失敗
III	(0,0,0,0)	是	否	on(a,b,c)，交集為點 (6,0)
IV	(−12,12,12,−12)	是	是	兩組皆異號，交點 (3,0)

兩個不同點線段的四個方向值也全為 0，但每個 on 都失敗。零向量和任何向量外積為零，不能由此斷言兩點相同；需要兩軸界限。

A10-P03 數值與比較器

每項差值 ≤2B，所以每個乘積絕對值 ≤$4B^2$，兩項相減得到保守界 $8B^2$。B=100000 時界為 80000000000，超過有號 32 位元最大值 2147483647。實際例 (0,0),(100000,0),(0,100000) 也產生 10000000000。界超出只代表型別無保證，實例則證明確實可能溢位。

相減本身也可能溢位，例如 2147483647−(−2147483648)=4294967295。將已溢位結果轉成 64 位元無法復原，須先擴寬兩個運算元。完整32位元座標的行列式仍可能超過有號64位元。

座標乘 λ 後 orient 乘 λ^2；固定 ε 可能讓同一形狀在不同尺度被判成不同類別。0 與 0.75ε 接近，0.75ε 與 1.5ε 接近，但 0 與 1.5ε 不接近，故近似相等不傳遞，不能直接當平衡樹或排序的等價關係。

A10-P04 刪除事件暴露相交

x	事件	下到上狀態	測試
0	插 a	[a]	無
1	插 c	[a,c]	a,c 不交
2	插 b	[a,c,b]	c,b 不交
3	刪 c 前	[a,c,b]	a,b 相交，立即停止

a 的式子 y=x/2，b 的式子 y=(54−6x)/7。令兩者相等得 7x=108−12x，故 x=108/19、y=54/19。此 x 在 a 的 [0,10] 與 b 的 [2,9] 內。c 與 a 的支撐線在 x=4 相交，c 與 b 在 x=20/3 相交，均不在 c 的 [1,3] 內。

只在插入時測試會被 c 隔開而漏掉 a,b；直到它們交叉之前也沒有新的插入。完整線段測試已證明未來有交會，所以存在性可在 x=3 回傳。之後不再維護狀態，故也不需要交點交換事件。

A10-P05 同座標、垂直與同點

x=2 先插 b 再刪 a，兩段同在狀態中即可測出共同端點 (2,1)。反序處理會漏掉。垂直閉區間 [3,4] 沒有命中；[2,4] 命中 y=2。若錯用嚴格不等號會漏掉邊界。

一般化的同 x 批次需先插非垂直起點，再查垂直段，最後刪非垂直終點。垂直段彼此不能只問非垂直狀態樹，必須另外做同 x 的閉區間重疊檢查；零長度包含為單點區間。

id 只提供可重現的次序，不會自動檢查同高度群組或證明鄰居論證。三段同點需明確批次規則與新的正確性論證；若沒有實作與證明，應保留簡化前提。此題分開問獨立事件例，不能將前述高度誤套到 a,b 的例子。

A10-P06 偵測不能直接改成列舉

x=1 時高度為 a=1,b=3,c=5，次序 [a,b,c]。x=3 時高度為 a=3,b=1,c=5，次序 [b,a,c]。交點 (2,2) 並非端點事件，若只印出而未交換，樹仍為 [a,b,c]，不再代表目前的幾何上下次序。此反例證明不變量失效，並未聲稱這三段本身必然漏印另一對。

列舉需動態排入鄰居的未來交點，在交點交換或重排狀態，更新新鄰居事件，去重並忽略過期事件。一般位置下為 $O((n+k)\log n)$。處理退化時還要定義同點多對、垂直與共線重疊的輸出。

取水平段 $(0,i)\to(m+1,i)$，$i=1,\dots,m$；垂直段 $(j,0)\to(j,m+1)$，$j=1,\dots,m$。每個水平與每個垂直恰交一次，共 $n=2m$、$k=m^2=n^2/4$ 個相異交點。任何逐筆輸出這些交點的演算法都需 $\Omega(k)$，故最壞不能只花 $O(n \log n)$。

A10-H01 固定點集的極角同值

原序 I,B,C,D,H,E,J,F,G。移除 I,H,J；保留 B,C,D,E,F,G。同射線較近點為 A 與最遠點的凸組合，不能是極端頂點。

A10-H02 重播 stack

B→A,B；C→A,B,C；D pop C→A,B,D；E→A,B,D,E；F pop E→A,B,D,F；G→A,B,D,F,G。orient(B,C,D)=−3；orient(D,E,F)=−4。

A10-H03 共線輸出政策

極端點政策輸出 (0,0),(2,0)，重複座標先合併。不能只改≤為<，同射線刪點也要改，且需規定全共線順序、避免首尾或射線邊界重複。

A10-H04 選擇凸包方法

Graham 兩者皆 O(n log n)。Jarvis 在 h=4 為 O(n)，在 h=n 為 $O(n^2)$。h 為輸出極端頂點數，不能把內點算入。

A10-H05 重複 x 的身分分割

X=A,B,C,D,E,F,G,H；L=A,B,C,D；R=E,F,G,H。YL=A,C,B,D；YR=G,E,F,H。D,E的x均0卻分屬兩側。依座標全放左會超過指定一半；全點同x時甚至不縮小。

A10-H06 數值 strip

左10，右6.25，δ2.5。strip=C,E,F,D。候選C-E=1.25，C-F=13，E-F=6.25，F-D=8，均為平方距離。全局答案C-E，$\sqrt{1.25}\approx1.118033989$。若用更新後界可跳過部分後續候選。

A10-H07 證明七而非背誦

每側分成四個δ/2小格，每格對角線$\delta/\sqrt{2}<\delta$；同側距離≥δ排除同格兩點。兩側共最多8含p，因此至多7後繼。線上點沿用id側別。δ=0即最優，先回傳。

A10-H08 複雜度失誤與重複座標

$T(n)=2T(n/2)+O(n \log n)=O(n \log^2 n)$。最近點對不能先去重而遺失零距配對；先以座標排序檢查相鄰重複座標並回傳兩個id，否則保留id穩定分割。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 33. MIT 6.046J Fall 2004 computational geometry lecture slides, segment intersection and closest pair. Original handwritten algorithms notes (演算法_wjungle), computational geometry pages.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study